Table of Contents

Manual de usuario de XENTRA DATACLINIC

Guía paso a paso para cada rol: médico, enfermería, admisiones, facturación, farmacia, laboratorio, auditor, administrador funcional y paciente.

Versión del software	0.3.0
Cómo usar este manual	Lea primero la **Parte A** (aplica a todos) y luego el capítulo de su rol

Contenido

Parte A – Para todos los usuarios

1. Ingresar al sistema
2. Conocer la pantalla
3. Mi cuenta y seguridad
4. Reglas de oro
5. Cuando algo falla: soporte y contingencia

Parte B – Por rol 6. Médico(a) 7. Enfermería 8. Admisiones y agenda 9. Facturación 10. Farmacia 11. Laboratorio clínico e imágenes 12. Auditor(a) 13. Administrador(a) funcional 14. Estudiantes, auxiliar de laboratorio y roles técnicos

Parte C – Referencia 15. Inteligencia de negocio (todos los roles) 16. Módulos adicionales (todos los roles) 17. Glosario

---

Parte A – Para todos los usuarios

1. Ingresar al sistema

1. Abra el navegador (Chrome, Edge o Firefox) en la dirección que le dio la institución, por ejemplo `https://hce.miips.com`.
2. Escriba su **correo** y su **contraseña** y pulse **Ingresar**.
3. Si tiene activado el **segundo factor (MFA)**, abra en el celular la app autenticadora y escriba el código de 6 dígitos.
4. Verá la pantalla de **Inicio** con su nombre.

Primer ingreso. La institución le entrega una **clave temporal**. El sistema lo lleva a **Mi cuenta y seguridad** y no le deja usar ninguna otra pantalla hasta que la cambie. Si su rol exige segundo factor (médicos, auditores, facturación y administradores), también debe activar el MFA allí mismo (sección 3.1).

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
"Correo o contraseña incorrectos"	Datos errados	Revise mayúsculas y el teclado
"Usuario bloqueado temporalmente"	5 intentos fallidos	Espere 15 minutos
"Sesión cerrada por inactividad"	Pasaron 15 minutos sin uso	Vuelva a ingresar (protege sus pacientes si deja el equipo abierto)
"Código de verificación incorrecto"	El código del MFA venció o la hora del celular está mal	Use el código nuevo; ajuste la hora automática del celular

Nunca comparta su usuario. Todo lo que se haga con su cuenta queda a su nombre en la auditoría.

2. Conocer la pantalla

- **Menú (izquierda):** muestra solo los módulos de su rol. Si no ve algo, su rol no lo incluye.
- **Avisos (arriba):** mantenimientos o contingencias que publica la institución.
- **Abajo a la izquierda:** su nombre, su rol y **Cerrar sesión**.
- **Inicio:** cifras generales y el estado de la **Seguridad blockchain**. "Cadena íntegra" significa que nadie ha alterado los registros.

Color	Significado
Rojo	Alergias, errores, alertas graves
Naranja / amarillo	Advertencias, borradores, pendientes
Verde	Firmado, válido, correcto
Morado	Sugerencias de inteligencia artificial

3. Mi cuenta y seguridad

Menú **Mi cuenta y seguridad**.

3.1 Activar el segundo factor (muy recomendado)

1. Instale en su celular **Google Authenticator**, **Microsoft Authenticator** o **Authy**.
2. Pulse **Configurar**: aparece un código QR.
3. En la app, agregue una cuenta y escanee el QR.
4. Escriba el código de 6 dígitos y pulse **Activar**.
5. Desde ahora, al ingresar se le pedirá el código. Si cambia o pierde el celular, avise al administrador.

3.2 Cambiar la contraseña

Escriba la contraseña actual y la nueva dos veces. La nueva debe tener mínimo **10 caracteres, mayúsculas, minúsculas y números**.

4. Reglas de oro

1. **Lo firmado no se borra ni se edita** (Resolución 1995 de 1999). Si se equivocó, agregue una **nota aclaratoria**.
2. **Cada consulta queda registrada:** abrir la historia de un paciente queda en la auditoría, y el paciente puede ver quién la consultó. Abra solo las historias que necesita para su trabajo.
3. **La inteligencia artificial sugiere y usted decide.**
4. **Cierre sesión** al terminar, sobre todo en equipos compartidos.
5. **Los PDF contienen datos sensibles:** no los envíe por canales no autorizados.

5. Cuando algo falla: soporte y contingencia

5.1 Si aparece un error

1. Copie el **código de error** que muestra el mensaje (10 letras y números).
2. Vaya a **Soporte y continuidad → Mesa de ayuda**.
3. Antes, revise la **Base de conocimiento**: quizá ya está la solución.
4. Llene título, tipo, **prioridad**, módulo, código de error y descripción (qué hacía, qué pasó, desde cuándo).

Prioridad	Úsela cuando	Respuesta máxima
Crítica	No se puede atender pacientes	4 horas
Alta	Un módulo importante falla	8 horas
Media	Molestia con alternativa	24 horas
Baja	Mejora o duda	72 horas

5. Siga su caso en **Mis tickets**; puede agregar comentarios.

5.2 Si el sistema no está disponible (contingencia)

1. **Al iniciar cada turno**, descargue el PDF en **Soporte y continuidad → Plan de contingencia**. Contiene la agenda del día con alergias, problemas y medicamentos de cada paciente, y el censo hospitalario con las órdenes activas.
2. Si el sistema falla, atienda con ese PDF y los formatos en papel de la institución.
3. Al volver el sistema, transcriba lo atendido indicando "**registro diferido por contingencia**".
4. Reporte el incidente con prioridad **crítica**.
5. Destruya el PDF al terminar el turno.

Parte B – Por rol

6. Médico(a)

Menús: Inicio, Pacientes, Agenda, Urgencias, Hospitalización, Laboratorio e imágenes, Indicadores, Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

6.1 Buscar o registrar un paciente

1. **Pacientes** → escriba el documento o el nombre → **Buscar**.
2. Si no existe: **+ Nuevo paciente** → llene los datos. Los marcados con * son obligatorios; el municipio va en código DIVIPOLA (Bogotá: 11001).
3. Marque la **autorización de tratamiento de datos** solo si el paciente la dio (Ley 1581).
4. Registre las **alergias**: aparecerán en rojo en toda la historia.

6.2 Ficha del paciente

- **Resumen IA:** problemas activos, medicamentos recientes y resultados anormales en segundos.
- Pestañas:
  - **Historia clínica:** todos los folios.
  - **Laboratorio e imágenes:** órdenes y resultados.
  - **Consentimientos:** registrados y nuevos.

6.3 Atender una consulta

1. Desde **Agenda** → **Atender** (queda ligada a la cita) o desde la ficha → **+ Nueva atención**.
2. **Plantilla** (arriba a la derecha): medicina general, control de HTA, control prenatal, crecimiento y desarrollo o urgencias. Llena los campos vacíos; usted completa los "___".
3. **S – Subjetivo:** motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y revisión por sistemas. Use 🎤 **Dictar** para hablar en vez de escribir (Chrome o Edge).
4. **O – Objetivo:** signos vitales (el IMC se calcula solo) y examen físico.
5. **A – Análisis y diagnósticos:**
   - Escriba el análisis.
   - **Asistente IA CIE-10** → **Sugerir diagnósticos:** revise las sugerencias, su confianza y la justificación, y pulse **Agregar** en las que correspondan.
   - O busque manualmente por código (I10) o por texto (hipertensión).
   - El primero es el **diagnóstico principal**; puede haber hasta 3 relacionados.
   - Elija el tipo: impresión diagnóstica, confirmado nuevo o confirmado repetido.
6. **P – Plan:** plan de manejo.
   - **Fórmula médica:** + Medicamento. Si hay **alergia o interacción**, aparece un aviso en rojo o naranja mientras escribe. Revíselo.
   - **Procedimientos (CUPS)** realizados.
7. **Datos para facturación / RIPS:** servicio, finalidad, causa, modalidad (telemedicina si aplica), autorización, valor y copago. Use las listas desplegables.
8. **Guardar borrador** (puede volver después) o **Firmar y cerrar folio**.

6.4 Después de firmar

- El folio queda **sellado**: recuadro "Integridad (sello blockchain)" con la huella SHA-256.
- **Verificar integridad:** confirma que nadie lo alteró.
- **PDF historia** y **PDF fórmula**, con código QR que cualquiera (farmacia, EPS) puede escanear para verificar su autenticidad.
- **Nota aclaratoria:** para corregir o complementar. Queda con su nombre y la hora.
- Automáticamente se genera el **RDA** (Resolución 1888) y, si el diagnóstico es de **notificación obligatoria**, aparece un aviso de SIVIGILA para diligenciar la ficha del INS.

6.5 Telemedicina

En la **Agenda**, las citas de telemedicina tienen el botón **Sala virtual**. Ábralo, atienda por video y registre la atención (se marca la modalidad de telemedicina). Registre también el consentimiento de telemedicina.

6.6 Urgencias

1. **Urgencias:** la sala de espera está ordenada por nivel de triage (I rojo a V azul) y por hora de llegada. En naranja aparecen quienes superaron el tiempo máximo.
2. **Atender:** abre la historia de urgencias con la plantilla.
3. Antes de firmar registre la **fecha, hora y condición de egreso** (necesarias para RIPS). Si el paciente falleció, registre el **diagnóstico de causa de muerte**.
4. Al firmar, el triage se finaliza solo.

6.7 Hospitalizar y seguir al paciente

1. **Hospitalización → Orden de hospitalización:** paciente, cama disponible, diagnóstico de ingreso (CIE-10), vía de ingreso, autorización, valor del día y motivo.
2. En la ficha de hospitalización:
   - **Evoluciones y notas:** evolución médica con signos vitales; puede dictar.
   - **Órdenes y kárdex:** medicamentos (desde el inventario), dietas, cuidados, laboratorios, imágenes, procedimientos e interconsultas.
     - Si hay **alergia o interacción grave**, el sistema bloquea la orden y muestra el motivo. Solo puede continuar con **"Ordenar de todas formas"**, y queda registrado.
     - **Suspender** una orden cuando ya no aplique.
   - **Balance de líquidos:** ingresos y egresos de 24 horas.
   - **Egreso / epicrisis:** condición de egreso, diagnóstico de egreso y relacionados, y epicrisis. Al confirmar, la epicrisis queda sellada y se genera el **PDF de epicrisis** y el RDA de hospitalización.

6.8 Ordenar laboratorios e imágenes

Ficha del paciente → **Laboratorio e imágenes** → tipo, CUPS, examen, prioridad e indicaciones → **Ordenar**. El resultado aparece cuando el laboratorio lo valida; los valores anormales se ven en rojo.

6.9 Consentimiento informado

Ficha del paciente → **Consentimientos** → plantilla (procedimiento, hospitalización, telemedicina, transfusión, retiro voluntario) → complete los "___" → datos del firmante → **firma con el dedo o el lápiz** en la pantalla → **Registrar**. Se genera un PDF con QR.

6.10 Reporte SIVIGILA

Indicadores → Eventos de notificación obligatoria → Descargar CSV, para diligenciar las fichas del INS.

---

7. Enfermería

Menús: Inicio, Pacientes, Agenda, Urgencias, Hospitalización, Laboratorio e imágenes, Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

7.1 Triage en urgencias

1. **Urgencias → Clasificación (triage):** busque al paciente (o regístrelo en Pacientes).
2. Escriba el **motivo** y los **signos vitales**: TA, FC, FR, temperatura, SpO_2 y Glasgow.
3. El sistema **sugiere el nivel** y explica por qué (por ejemplo, "SpO_2 88 %").
4. Usted decide: deje el sugerido o elija otro.
5. **Clasificar.** El paciente entra a la sala de espera.

Nivel	Atención
I	Inmediata (riesgo vital)
II	Máximo 30 minutos
III, IV, V	Según el protocolo institucional

7.2 Hospitalización

Abra al paciente desde el **mapa de camas** o el censo.

- **Notas de enfermería:** signos vitales y nota (puede dictar).
- **Kárdex:** en **Órdenes y kárdex**, para cada medicamento activo pulse **Administrado** o **Omitido** (si lo omite, escriba el motivo). Queda con su nombre y la hora, y no se puede modificar.
- **Balance de líquidos:** registre cada ingreso (oral, intravenoso, sonda) y egreso (orina, drenaje, vómito, deposición, sangrado). El total de 24 horas se calcula solo.
- **Alertas:** si los últimos signos están fuera de rango (por ejemplo, saturación baja), aparecen arriba en naranja.
- **Camas en mantenimiento:** después de un egreso o traslado la cama queda en limpieza. Cuando esté lista, pulse **Lista** en el mapa de camas.

7.3 Toma de muestras

Laboratorio e imágenes → Pendientes de toma → Toma realizada.

7.4 Módulos asignados

En **Módulos adicionales** registre, por ejemplo, la **valoración de riesgo de caídas** o el **reporte de eventos adversos**. Los registros con 🔒 quedan sellados.

7.5 Consentimientos y atenciones de enfermería

Igual que el médico (secciones 6.3 y 6.9), si su institución lo autoriza.

---

8. Admisiones y agenda

Menús: Inicio, Pacientes, Agenda, Urgencias (consulta), Hospitalización (consulta), Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

8.1 Registrar pacientes

Igual que la sección 6.1. Verifique el documento antes de crear, para no duplicar. Registre el **correo** y el teléfono para recordatorios de citas.

8.2 Asignar una cita

1. **Agenda** → elija la **fecha**.
2. **Asignar cita:** busque al paciente, elija el profesional, la duración, la modalidad (presencial o telemedicina), el CUPS, la autorización y el motivo.
3. Pulse un **horario libre** (el sistema no muestra los ocupados) → **Asignar cita**.
4. En telemedicina se crea la sala virtual automáticamente.

8.3 Gestionar el día

Botón	Cuándo
Confirmar	El paciente confirmó por teléfono
Llegó (en sala)	El paciente se presentó; avisa al profesional
Cancelar	Pide el motivo (se usa en los indicadores)
No asistió	No se presentó

- **Reprogramar:** con la API o cancelando y asignando de nuevo.
- **Enviar recordatorios:** cada tarde envía los recordatorios de las citas del día siguiente.

8.4 Solicitudes de copia de la historia clínica

En esta institución **los pacientes no ingresan a la plataforma** (el portal está deshabilitado y no aparece el botón "Crear acceso al portal"). Si un paciente pide copia de su historia o saber quién la consultó, reciba la solicitud por escrito y remítala según los Protocolos de seguridad (sección 2): el médico o el archivo entrega el PDF firmado y el auditor genera el reporte de accesos.

8.5 PQRS

Si la institución instaló el módulo, regístrelas en **Módulos adicionales → PQRS**.

---

9. Facturación

Menús: Inicio, Facturación electrónica, RIPS (generar y validar), Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

9.1 Flujo completo

```
Servicios pendientes → Armar factura → Pre-auditoría → Emitir DIAN
(CUFE) → Validar MUV (CUV) → Descargar RIPS
```

1. **Facturación electrónica → Servicios pendientes:** atenciones firmadas y hospitalizaciones egresadas sin facturar. Filtre por EPS.
2. Marque los servicios **del mismo pagador**.
3. **Datos del pagador:** tipo, nombre, código EAPB, NIT, modalidad de pago y contrato.
4. **Armar factura:** se crea el borrador y aparece la **pre-auditoría**.
   - **Rojo (error):** impide emitir. Por ejemplo: ítem sin valor, paciente de otra EPS, error de RIPS.
   - **Naranja (advertencia):** revise antes de radicar. Por ejemplo: falta de autorización, valor distinto a la tarifa, posible duplicidad, síntoma marcado como confirmado.
   - **Verde:** sin hallazgos.
5. **Emitir DIAN:** asigna el número consecutivo y el CUFE, y genera el RIPS.
6. **Validar MUV:** obtiene el **CUV** (validada) o el rechazo con sus causas.
7. **RIPS:** descarga el JSON.

9.2 Correcciones

- Un **borrador** se puede **anular** (con motivo) y los servicios vuelven a quedar pendientes.
- Una factura **emitida no se anula**: se corrige con **nota crédito** ante la DIAN, con su proveedor.
- Si el MUV la **rechaza**: corrija la causa (normalmente en la atención o en los datos del paciente) y valide de nuevo.

9.3 Validador de RIPS (antes de facturar)

RIPS (generar y validar): marque atenciones firmadas, escriba un número de factura y pulse **Generar y validar**. Muestra los errores o "Estructura válida", y puede **Descargar JSON**.

9.4 Reportes

Inteligencia de negocio → Facturación por pagador y estado, con exportación a Excel.

---

10. Farmacia

Menús: Inicio, Farmacia, Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

10.1 Dispensar

1. **Farmacia → Por dispensar.**
   - **Fórmulas de consulta:** de atenciones firmadas, con lo entregado y lo pendiente.
   - **Órdenes de hospitalización** activas.
2. Elija el **producto** (se sugiere solo) y la **cantidad → Entregar**.
3. El sistema descuenta **primero el lote que vence antes (FEFO)** y **nunca entrega lotes vencidos**.
4. No permite entregar más de lo formulado.
5. Cada entrega genera el **RDA de dispensación** (Resolución 1799 de 2026).

10.2 Inventario

- **Entrada de mercancía:** producto, lote, vencimiento, cantidad y registro INVIMA. No se reciben productos vencidos.
- **Nuevo producto:** nombre (DCI, concentración y forma), CUM, unidad, stock mínimo, precio, y si es de **control especial** o requiere **cadena de frío**.
- **Kárdex:** historial de movimientos de cada producto (entradas, dispensaciones, ajustes). No se puede modificar.

10.3 Alertas

Farmacia → Alertas: stock bajo, vencidos (retirar) y por vencer en 90 días.

---

11. Laboratorio clínico e imágenes

Menús: Inicio, Laboratorio e imágenes, Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

1. Elija el filtro: **Pendientes de toma**, **Pendientes de resultado**, **Pendientes de validar** o **Validados**. Las órdenes **URGENTES** aparecen primero.
2. **Toma realizada** cuando se tome la muestra.
3. **Resultado:** filas de analito, valor, unidad y referencia (escriba el rango así: `70 - 100`). Los valores fuera de rango se marcan en rojo automáticamente. Agregue el informe o la lectura (imágenes).
4. **Validar:** el bacteriólogo (rol `laboratorio`) sella el resultado. Ya no se puede modificar y aparece en la historia del paciente.

Auxiliar de laboratorio: puede hacer los pasos 1 a 3 (toma y digitación), pero **no** valida (Ley 841 de 2003). Sus resultados quedan en "Pendientes de validar" hasta que el bacteriólogo los revise.

---

12. Auditor(a)

Menús: Inicio, Pacientes, Hospitalización, Facturación electrónica (consulta), Indicadores, Inteligencia de negocio, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Seguridad blockchain, Mi cuenta.

12.1 Seguridad blockchain

1. **Seguridad blockchain → Verificar cadena completa:** recorre todos los bloques. "Cadena íntegra" significa que no hubo alteraciones. Si hay un problema, indica el bloque exacto.
2. **Lista de bloques:** quién hizo qué, cuándo y desde qué IP. Filtre por acción: LOGIN, CONSULTA_HC, ATENCION_FIRMADA, FACTURA_EMITIDA, DISPENSACION, etc.
3. **Anclaje externo → Anclar ahora:** publica la huella del último bloque como sello de tiempo. "Coincide" confirma que la cadena no se reescribió después.

12.2 Auditoría de historias clínicas

- Lectura de todas las historias (cada consulta queda registrada).
- En cada folio, **Verificar integridad**.
- Revise los diagnósticos marcados como **sugeridos por IA**.

12.3 Auditoría de cuentas

Facturación electrónica: abra cada factura para ver ítems, hallazgos de pre-auditoría, CUFE y CUV. **Re-auditar** vuelve a ejecutar las reglas.

12.4 Indicadores y BI

- **Indicadores:** oportunidad de citas, inasistencia, triage II atendido en 30 minutos o menos, ocupación, estancia, mortalidad, primeros diagnósticos, producción por profesional, uso de IA y facturación validada.
- **Inteligencia de negocio:** análisis libre (Parte C).

12.5 Estado del sistema y RDA

- **Soporte y continuidad → Estado del sistema:** base de datos, disco, respaldos, prueba de restauración, ledger, tickets, integraciones y alertas.
- **RDA (Res. 1888):** cola de envío a la IHCE, plazos de cumplimiento y reintentos.

12.6 Módulos de calidad

Consulte los **eventos adversos** y demás módulos de calidad en **Módulos adicionales** y analícelos en **Inteligencia de negocio**.

---

13. Administrador(a) funcional

Además de todo lo anterior:

- **Usuarios:** crear, desactivar, asignar roles y quitar el MFA.

- **Módulos adicionales:** instalar plantillas o crear módulos nuevos.
- **Avisos:** publicar mantenimientos o contingencias.
- **Mesa de ayuda:** atender, resolver y documentar soluciones.
- **Camas:** crear camas por servicio.

El detalle técnico está en el **Manual del administrador técnico** (`02-MANUAL-ADMINISTRADOR-TECNICO.md`).

---

14. Estudiantes, auxiliar de laboratorio y roles técnicos

14.1 Estudiante, interno o residente

Menús: Inicio, Pacientes, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

1. Busque al paciente y pulse **+ Nueva atención**.
2. Diligencie la historia como en la sección 6.3 (puede usar plantillas, dictado y el asistente IA CIE-10).
3. Pulse **Guardar borrador**. **No existe el botón Firmar** para usted: el registro queda **pendiente de refrendo** de su docente (Decreto 2376 de 2010).
4. Puede volver a abrir y corregir su borrador mientras el docente no lo haya refrendado.

14.2 Médico docente: refrendar

1. En **Inicio** aparece la tarjeta **Registros de estudiantes pendientes de su refrendo**.
2. Pulse **Revisar y refrendar**. Se abre el registro con el aviso "Registro elaborado por el estudiante…".
3. Revíselo, corríjalo si es necesario y pulse **Refrendar y firmar**. Al hacerlo, usted asume la responsabilidad del registro.
4. El folio queda sellado. El PDF muestra el estudiante que lo elaboró y a usted como docente que lo refrendó.

14.3 Auxiliar de laboratorio

Menús: Inicio, Laboratorio e imágenes, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta. Toma muestras y digita resultados (sección 11, pasos 1 a 3). No valida.

14.4 Administrador técnico (sistemas)

Menús: Inicio, Hospitalización (solo camas), Seguridad blockchain, Usuarios, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

- Crea y desactiva usuarios (excepto administradores), repone el MFA según el protocolo P-02, administra sedes, camas y módulos, publica avisos y atiende tickets.
- **No** ve historias clínicas ni nombres de pacientes: en hospitalización solo ve si cada cama está libre, ocupada o en mantenimiento.

14.5 Auditor de sistemas (seguridad de la información)

Menús: Inicio, Indicadores (gerencia), Seguridad blockchain, Módulos adicionales, Soporte y continuidad, Mi cuenta.

- Verifica la cadena, revisa accesos e intentos fallidos y vigila las acciones de los administradores (protocolo P-07).
- Consulta el estado del sistema y la cola RDA. No ve historias clínicas.

Pacientes: en esta institución los pacientes no tienen acceso a la plataforma. Sus solicitudes se atienden según la sección 8.4.

Parte C – Referencia

15. Inteligencia de negocio (todos los roles)

Menú **Inteligencia de negocio**. Cada rol ve solo los datos que le corresponden.

1. **Reportes sugeridos**, con un clic: morbilidad por capítulo CIE-10 y curso de vida, producción por profesional, atenciones por EPS, oportunidad e inasistencia, facturación por pagador, estancia y mortalidad, demanda de urgencias por hora y consumo de medicamentos.
2. **Constructor:**
   - **¿Qué quiere analizar?** (atenciones, citas, facturación, hospitalización, farmacia, urgencias, laboratorio o un módulo adicional).
   - Fechas **desde** y **hasta**.
   - **Agrupar por** hasta 3 campos (mes, profesional, diagnóstico, EPS, sexo, curso de vida…).
   - **Medir** (número, pacientes únicos, valor, promedios, porcentajes).
   - **Filtros** opcionales (por ejemplo, Sexo = M).
   - **Generar reporte:** gráfico de barras o líneas, y tabla.
3. **Excel** o **CSV** para descargar.
4. **Guardar reporte**, y si quiere, compartirlo con otros roles (por ejemplo, "medico, auditor").

Los reportes muestran solo **datos agregados**: nunca nombres ni documentos.

16. Módulos adicionales (todos los roles)

1. Menú **Módulos adicionales** → elija el módulo (los que tienen 🔒 se sellan al guardar).
2. Si es por paciente, búsquelo.
3. Llene el formulario (los campos con * son obligatorios) → **Guardar registro**.
4. Abajo verá los registros. Quien solo registra ve los suyos; quien consulta ve todos.

17. Glosario

Término	Significado
Folio	Cada atención dentro de la historia clínica
Firmar / sellar	Cerrar un registro para que no pueda modificarse
Nota aclaratoria	Corrección posterior a la firma, con autor y hora
Ledger / blockchain	Registro encadenado e inalterable de todas las acciones
SHA-256 / huella	Código único que cambia si el contenido cambia una sola letra
QR de verificación	Permite comprobar que un PDF es auténtico, sin ver datos clínicos
CIE-10	Clasificación de diagnósticos (formato colombiano de 4 caracteres, ej. I10X)
CUPS	Códigos de procedimientos y servicios
CUM	Código único de medicamentos (INVIMA)
RIPS	Registros de prestación de servicios que soportan la factura (Res. 2275 de 2023)
CUFE	Código de la factura electrónica (DIAN)
MUV / CUV	Validador del Ministerio y código de validación de los RIPS
RDA	Resumen Digital de Atención (Res. 1888 de 2025) que se envía a la IHCE
IHCE	Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (plataforma del Ministerio)
FHIR	Estándar internacional de intercambio de información en salud
Triage	Clasificación de urgencias en 5 niveles (Res. 5596 de 2015)
Kárdex	Registro de administración de medicamentos por enfermería
FEFO	Primero en vencer, primero en salir (farmacia)
Pre-auditoría	Revisión automática de la cuenta antes de facturar, para evitar glosas

Término	Significado
MFA	Segundo factor: código del celular además de la contraseña
ANS	Acuerdo de nivel de servicio (tiempo máximo de respuesta de soporte)
SIVIGILA	Sistema de vigilancia en salud pública (eventos de notificación obligatoria)
Contingencia	Operación en papel cuando el sistema no está disponible